2015 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. i 为虚数单位, $i^{607}=$ ( )

(A) i (B) $-$i (C) 1 (D) -1

2. 我国古代数学名著《数书九章》有"米谷粒分"题: 粮仓开仓收粮, 有人送来米 1534 石, 验得米内夹谷, 抽样取米一把, 数得 254 粒内夹谷 28 粒, 则这批米内夹谷约为 ( )

(A) 134 石 (B) 169 石 (C) 338 石 (D) 1365 石

3. 命题"$\exists x_0\in(0,+\infty)$, $\ln x_0=x_0-1$"的否定是 ( )

(A) $\exists x_0\in(0,+\infty)$, $\ln x_0\neq x_0-1$ (B) $\exists x_0\notin(0,+\infty)$, $\ln x_0=x_0-1$

(C) $\forall x\in(0,+\infty)$, $\ln x\neq x-1$ (D) $\forall x\notin(0,+\infty)$, $\ln x=x-1$

4. 已知变量 x 和 y 满足关系 $y=-0.1x+1$, 变量 y 与 z 正相关. 下列结论中正确的是 ( )

(A) x 与 y 正相关, x 与 z 负相关 (B) x 与 y 正相关, x 与 z 正相关

(C) x 与 y 负相关, x 与 z 负相关 (D) x 与 y 负相关, x 与 z 正相关

5. l_1, l_2 表示空间中的两条直线, 若 p: l_1, l_2 是异面直线; q: l_1, l_2 不相交, 则 ( )

(A) p 是 q 的充分条件, 但不是 q 的必要条件

(B) p 是 q 的必要条件, 但不是 q 的充分条件

(C) p 是 q 的充分必要条件

(D) p 既不是 q 的充分条件, 也不是 q 的必要条件

6. 函数 $f(x)=\sqrt{4-|x|}+\lg\dfrac{x^2-5x+6}{x-3}$ 的定义域为 ( )

(A) $(2,3)$ (B) $(2,4]$

(C) $(2,3)\cup(3,4]$ (D) $(-1,3)\cup(3,6]$

7. 已知符号函数 $\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则 ( )

(A) $|x|=x|\operatorname{sgn}x|$ (B) $|x|=x\operatorname{sgn}|x|$

(C) $|x|=|x|\operatorname{sgn}x$ (D) $|x|=x\operatorname{sgn}x$

8. 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 x, y, 记 p_1 为事件"$x+y\leqslant\frac{1}{2}$"的概率, p_2 为事件"$xy\leqslant\frac{1}{2}$"的概率, 则

(A) $p_1<p_2<\frac{1}{2}$ (B) $p_2<\frac{1}{2}<p_1$ (C) $\frac{1}{2}<p_2<p_1$ (D) $p_1<\frac{1}{2}<p_2$

9. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b $(a\neq b)$ 同时增加 m $(m>0)$ 个单位长度, 得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2, 则 ( )

(A) 对任意的 a, b, $e_1>e_2$

(B) 当 $a>b$ 时, $e_1>e_2$; 当 $a<b$ 时, $e_1<e_2$

(C) 对任意的 a, b, $e_1<e_2$

(D) 当 $a>b$ 时, $e_1<e_2$; 当 $a<b$ 时, $e_1>e_2$

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,\ x,\ y\in\mathbf{Z}\}$, $B=\{(x,y)\mid |x|\leqslant 2,\ |y|\leqslant 2,\ x,\ y\in\mathbf{Z}\}$, 定义集合 $A\oplus B=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)\mid (x_1,y_1)\in A,\ (x_2,y_2)\in B\}$, 则 $A\oplus B$ 中元素的个数为 ( )

(A) 77 (B) 49 (C) 45 (D) 30

二、填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{AB}$, $\left|\overrightarrow{OA}\right|=3$, 则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=$_____.

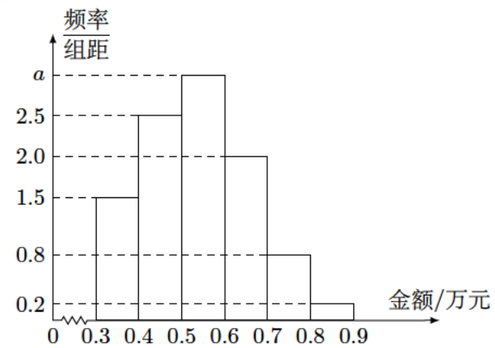
12. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 4,\\ x-y\leqslant 2,\\ 3x-y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $3x+y$ 的最大值是_____.

13. 函数 $f(x)=2\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-x^2$ 的零点个数为_____.

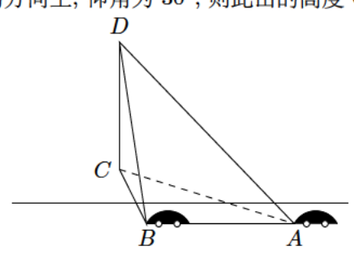
14. 某电子商务公司对 10000 名网络购物者 2014 年度的消费情况进行统计, 发现消费金额 (单位: 万元) 都在区间 $[0.3,0.9]$ 内, 其频率分布直方图如图所示.

(1) 直方图中的 $a=$_____.

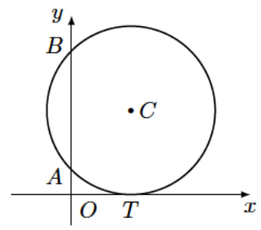
(2) 在这些购物者中, 消费金额在区间 $[0.5,0.9]$ 内的购物者的人数为_____.



15. 如图, 一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶, 到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上, 行驶 600 m 后到达 B 处, 测得此山顶在西偏北 75° 的方向上, 仰角为 30°, 则此山的高度 $CD=$_____m.



16. 如图, 圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$, 与 y 轴正半轴交于两点 A, B (B 在 A 的上方), 且 $|AB|=2$.



(1) 圆 C 的标准方程为_____;

(2) 圆 C 在点 B 处的切线在 x 轴上的截距为_____.

17. a 为实数, 函数 $f(x)=|x^2-ax|$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值记为 $g(a)$. 当 $a=$_____时, $g(a)$ 的值最小.

三、解答题

18. 某同学用"五点法"画函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ $\left(\omega>0,\ |\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 在某一个周期内的图象时, 列表并填入了部分数据, 如下表:

$\omega x+\varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$	
$A\sin(\omega x+\varphi)$	0	5		-5	0

(1) 请将上表数据补充完整, 填写在答题卡上相应位置, 并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 将 $y=f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到 $y=g(x)$ 的图象. 求 $y=g(x)$ 的图象离原点 O 最近的对称中心.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d, 前 n 项和为 S_n, 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 已知 $b_1=a_1$, $b_2=2$, $q=d$, $S_{10}=100$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

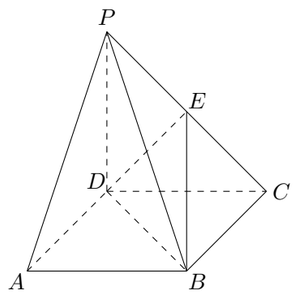
(2) 当 $d>1$ 时, 记 $c_n=\dfrac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n.

20. 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.

如图, 在阳马 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD=CD$, 点 E 是 PC 的中点, 连接 DE, BD, BE.

(1) 证明: $DE\perp$ 平面 PBC. 试判断四面体 $EBCD$ 是否为鳖臑, 若是, 写出其每个面的直角 (只需写出结论); 若不是, 请说明理由;

(2) 记阳马 $P-ABCD$ 的体积为 V_1, 四面体 $EBCD$ 的体积为 V_2, 求 $\dfrac{V_1}{V_2}$ 的值.



21. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, $f(x)+g(x)=\mathrm{e}^x$, 其中 e 为自然对数的底数.

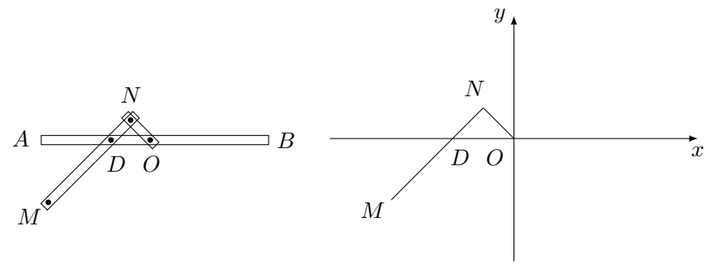
(1) 求 $f(x)$, $g(x)$ 的解析式, 并证明: 当 $x>0$ 时, $f(x)>0$, $g(x)>1$;

(2) 设 $a\leqslant 0$, $b\geqslant 1$, 证明: 当 $x>0$ 时, $ag(x)+(1-a)<\dfrac{f(x)}{x}<bg(x)+(1-b)$.

22. 一种作图工具如图①所示. O 是滑槽 AB 的中点, 短杆 ON 可绕 O 转动, 长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接, MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动, 且 $DN=ON=1$, $MN=3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时, 带动 N 绕 O 转动一周 (D 不动时, N 也不动), M 处的笔尖画出的曲线记为 C. 以 O 为原点, AB 所在的直线为 x 轴建立如图②所示的平面直角坐标系.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 设动直线 l 与两定直线 l_1: $x-2y=0$ 和 l_2: $x+2y=0$ 分别交于 P, Q 两点. 若直线 l 总与曲线 C 有且只有一个公共点, 试探究: $\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 求出该最小值; 若不存在, 说明理由.



① ②